

ÔN TẬP VLDC (BÀI TẬP)

Câu 1: Chất điểm chuyển động thẳng theo trục x có vị trí thay đổi theo thời gian như sau: $x(t) = 10 - 6t + 12t^2$. Vận tốc của vật trong thời gian từ $t = 0\text{s}$ tới $t = 2\text{s}$ là:

- A.** 18 m/s **B.** 32 m/s **C.** 10 m/s **D.** 12 m/s

Câu 2: Một con thuyền đi từ A đến B với vận tốc 10km/h, rồi lại đi từ B về A với vận tốc 15km/h. Tính vận tốc trung bình của thuyền trên quãng đường vừa đi vừa về đó.

- A.** 13 km/h **B.** 12 km/h **C.** 12,5 km/h **D.** 14 km/h

Câu 3: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì hãm lại. Sau khi hãm, ô tô chạy thêm 100m nữa thì dừng hẳn. Gia tốc của ô tô là :

- A.** -0,5 m/s² **B.** -2 m/s² **C.** 0,5 m/s² **D.** 2 m/s²

Câu 4: Một người thợ xây đánh rơi một vật từ trên nóc một ngôi nhà cao. Hỏi sau 3s vật ở vị trí nào? Bỏ qua ma sát của không khí. Cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

- A.** Cách nơi rơi 44,1 m **B.** Cách nơi rơi 20 m
C. Cách nơi rơi 10 m **D.** Cách nơi rơi 441 m

Câu 5: Một vật chuyển động tròn đều trên đường tròn có bán kính $R = 50\text{cm}$. Sau 5 giây nó quay được 60 vòng. Tính vận tốc dài của vật khi chuyển động.

- A.** 5,03 m/s **B.** 37,68 m/s **C.** 50,27 m/s **D.** 16,00 m/s

Câu 6: Một vật được ném ra từ độ cao 80 m theo phương nằm ngang. Vật đi được một đoạn theo phương ngang là $x = 10 \text{ m}$ trước khi chạm đất. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Hỏi vật được ném với vận tốc ban đầu là bao nhiêu ?

- A.** 5 m/s **B.** 2,5 m/s **C.** 15 m/s **D.** 10 m/s

Câu 7: Một viên đạn được bắn lên với vận tốc đầu là 600 m/s, theo phương hợp với mặt phẳng ngang một góc 45° . Xác định tầm xa của viên đạn. Cho $g = 10\text{m/s}^2$.

- A.** 23000 m **B.** 55400 m **C.** 36000 m **D.** 66000 m

Câu 8: Một chất điểm đang quay với vận tốc 600 vòng/phút thì bị hãm lại. Sau khi hãm một phút, vận tốc góc của chất điểm còn 360 vòng/phút. Gia tốc góc chất điểm khi bị hãm là:

A. $-\frac{\pi}{15}(\text{rad/s})$

B. $\frac{2\pi}{15}(\text{rad/s})$

C. $\frac{\pi}{15}(\text{rad/s})$

D. $-\frac{2\pi}{15}(\text{rad/s})$

Câu 9: Một hạt mang điện bay vào điện trường với vận tốc $0,5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$. Điện trường làm nó chuyển động chậm lại với gia tốc có độ lớn là $1,25 \cdot 10^{12} \text{ m/s}^2$. Hỏi nó đi được bao xa trước khi dừng lại?

A. 0,1m

B. 0,01m

C. 1000m

D. 1m

Câu 10: Một vật nặng được ném theo phương thẳng đứng lên phía trên với vận tốc ban đầu 4 m/s (lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$). Tính thời gian ngắn nhất từ lúc vật được ném lên đến lúc dừng lại.

A. 0,804 s

B. 0,480 s

C. 0,408 s

D. 0,840 s

Câu 11: Một thang máy chuyển động nhanh dần đều lên cao với gia tốc 2 m/s^2 . Thang máy có khối lượng 1 tấn, cho $g = 10 \text{ m/s}^2$. Lực kéo của động cơ thang máy có độ lớn:

A. 12000 N

B. 6000 N

C. 8000 N

D. 4000 N

Câu 12: Một vật khối lượng 25 kg chuyển động thẳng đều trên sàn nhà nhờ một lực đẩy theo phương ngang có độ lớn $53,9 \text{ N}$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Tìm hệ số ma sát trượt giữa vật và sàn nhà?

A. 0,1

B. 0,3

C. 0,15

D. 0,22

Câu 13: Một hòn đá khối lượng 5 kg rơi từ trên cao xuống đất. Sau 2 giây, động lượng của nó là (cho $g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

A. 24 kg.m/s

B. 98 kg.m/s

C. 78 kg.m/s

D. 89 kg.m/s

Câu 14: Một chất điểm chuyển động tròn đều, sau 4 giây nó quay được 40 vòng. Chu kì quay của chất điểm là:

A. $T = 0,25 \text{ s}$

B. $T = 0,5 \text{ s}$

C. $T = 2 \text{ s}$

D. $T = 0,1 \text{ s}$

Câu 15: Trái Đất hút Mặt trăng một lực có giá trị bao nhiêu? Cho biết Trái Đất

cách xa Mặt trăng 38.10^7m , khối lượng Trái Đất là 6.10^{24} kg , khối lượng Mặt trăng là $7,37.10^{22}\text{ kg}$.

A. $2,04.10^{20}\text{ N}$

B. $77,73.10^{20}\text{ N}$

C. $2,04.10^{27}\text{ N}$

D. $77,73.10^{27}\text{ N}$

Câu 16: Từ mặt đất, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s . Lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. (Bỏ qua ma sát với không khí). Tìm độ cao mà ở đó thế năng bằng một nửa động năng.

A. 9 m

B. 90 cm

C. $3,6\text{ m}$

D. $0,6\text{ m}$

Câu 17: Một ô tô khối lượng 20 tấn đang chuyển động với vận tốc 54km/h trên đường nằm ngang thì chạy chậm dần đều rồi ngừng hẳn dưới tác dụng của lực cản. Tính công của lực cản?

A. $A = 225.10^4\text{ J}$

B. $A = 29,16.10^6\text{ J}$

C. $A = - 29,16.10^6\text{ J}$

D. $A = - 225.10^4\text{ J}$

Câu 18: Vòi nước chảy vào 1 bể chứa với lưu lượng $1\text{dm}^3/\text{phút}$. Thời gian để nước chảy đầy bể là 3 giờ. Tính dung tích của bể.

A. 24 m^3

B. 180 lit

C. $2,4\text{ m}^3$

D. $1,8\text{ m}^3$

Câu 19: Một chất lưu lý tưởng chảy trong ống nằm ngang, với vận tốc $0,2\text{m/s}$ ở đoạn có tiết diện ngang của ống là $S = 20\text{cm}^2$. Hỏi ở đoạn ống có vận tốc chảy là $0,8\text{m/s}$ thì tiết diện ngang của ống là bao nhiêu?

A. 5 cm^2

B. 6 cm^2

C. 7 cm^2

D. 8 cm^2

Câu 20: Một máy nâng thủy lực của trạm sửa chữa ô tô dùng không khí nén lên một piston có bán kính 20cm . Áp suất được truyền sang 1 pittông khác có bán kính là 40cm . Tính lực nén nhỏ nhất để nâng được cái ô tô có trọng lượng 3000N .

A. 500N

B. 750N

C. 400N

D. 200N

Câu 21: Tính áp suất tuyệt đối p ở độ sâu $h = 1000\text{mm}$ dưới mực nước biển. Biết: khối lượng riêng của nước biển là 10^3kg/m^3 , áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5\text{pa}$, $g = 10\text{m/s}^2$

A. 10100Kpa

B. 20000Kpa

C. 19700Kpa

D. 120Kpa

Câu 22: Tính áp suất ở độ sâu 1000m dưới mực nước biển. Cho khối lượng riêng nước biển $\rho = 10^3 \text{kg/m}^3$ và $p_0 = 1,01 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$, $g = 10 \text{m/s}^2$.

A. $10 \cdot 10^5 \text{Pa}$

B. $9,7 \cdot 10^4 \text{Pa}$

C. $101 \cdot 10^5 \text{Pa}$

D. 10^6Pa

Câu 23: Một khối khí lý tưởng ở áp suất 3at, thể tích 1lit, được biến đổi đẳng nhiệt đến khi áp suất còn 1at. Cho 1at = $9,81 \cdot 10^4 \text{ N/m}^2$, nhiệt lượng khối khí nhận vào có giá trị

A. 3,295 J

B. 232,32 J

C. 3,295 cal

D. 323,32 J

Câu 24: Người ta cho 10 gam khí Hydro lý tưởng vào một bình kín có thể tích $16,62 \text{ dm}^3$ ở nhiệt độ 127°C . Áp suất do các phân tử của khí lý tưởng trên tác dụng lên thành bình sẽ là:

A. $2 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$

B. 10^6 N/m^2

C. 10^3 N/m^2

D. $2 \cdot 10^3 \text{ N/m}^2$

Câu 25: Tính hiệu suất của động cơ nhiệt. Biết trong mỗi chu trình động cơ nhận của nguồn nóng 63 kcal nhiệt lượng và nhả cho nguồn lạnh 20 kcal nhiệt lượng.

A. 60%

B. 48,3%

C. 68,25%

D. 26%

Câu 26: Người ta nung 16g khí ôxy từ nhiệt độ 50°C đến 60°C trong điều kiện thể tích không đổi. Nội năng của khối khí tăng một lượng là:

A. 250 cal

B. 25 cal

C. 25 kcal

D. 250 kcal

Câu 27: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đổi thế nào nếu ta cho độ lớn của mỗi điện tích điểm đó tăng gấp ba, đồng thời khoảng cách giữa chúng giảm một nửa?

A. Tăng gấp 36 lần

B. Giảm 36 lần

C. Không đổi

D. Tăng gấp 9 lần

Câu 28: Hai điện tích điểm $q_1 = 4\mu\text{C}$ và $q_2 = -4\mu\text{C}$ đặt trong rượu êtylic ($\epsilon = 25$) cách nhau một khoảng 2cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó là:

A. 2 N

B. 360 N

C. 14,4 N

D. 0,60 N

Câu 29: Hai điện tích $Q = -5 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ và $q = 2 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ đặt cách nhau một khoảng 5,5 cm trong không khí. Thế năng của điện tích q bằng:

A. $-1,6.10^{-4} J$

B. $-3,2.10^{-4} J$

C. $1,6.10^{-4} J$

D. $3,2.10^{-4} J$

Câu 30: Công của lực điện trường đã thực hiện khi một electron di chuyển giữa 2 bản tụ điện có hiệu điện thế 10 V là:

A. $-3,2.10^{-18} J$

B. $-1,6.10^{-18} J$

C. $3,2.10^{-18} J$

D. $1,6.10^{-18} J$

Câu 31: Hai điện tích điểm $8.10^{-9} C$ và $-2.10^{-9} C$ đặt cách nhau một khoảng 4m trong chân không. Cường độ điện trường tại trung điểm đoạn thẳng nối giữa hai điện tích bằng:

A. $36 \times 10^{-9} V/m$

B. $135 V/m$

C. $22,5 V/m$

D. $13,5 V/m$

Câu 32: Công của lực điện trường đã thực hiện khi một electron di chuyển 1,0 cm, dọc theo chiều (+) của một đường sức của điện trường đều có $E = 1,0 kV/m$ là:

A. $-1,6.10^{-16} J$

B. $+1,6.10^{-16} J$

C. $-1,6.10^{-18} J$

D. $+1,6.10^{-18} J$

Câu 33: Một electron chuyển động dọc theo đường sức của một điện trường đều. Cường độ điện trường $E = 200 V/m$. Vận tốc ban đầu của electron bằng 100 km/s. Hỏi electron chuyển động được quãng đường dài bao nhiêu thì dừng lại. Cho biết khối lượng electron $m_e = 9,1.10^{-31} kg$

A. 5,12 mm

B. 1,420 mm

C. 0,142 mm

D. 8,5 mm

Câu 34: Một ống dây (solenoid) dài 50 cm, đặt trong không khí, được quấn bởi 5000 vòng dây mảnh. Đường kính của ống dây khá nhỏ để từ trường trong ống dây được coi là đều. Cho dòng điện 5 A chạy qua ống dây. Độ lớn cảm ứng từ trong lòng ống dây là

A. 0,628 T.

B. 0,0628 T.

C. 0,0314 T.

D. 0,314 T.

Câu 35: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1 m mang dòng điện 10 A, đặt trong từ trường đều $B = 0,1 T$ thì chịu một lực từ 0,5 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là

A. 90^0

B. 45^0

C. 60^0

D. 30^0

Câu 36: Một dòng điện chạy trong ống dây dài có mật độ vòng dây là 4000 vòng/mét. Cường độ từ trường tại một điểm trong lòng ống dây là 3200 A/m. Cường độ dòng điện qua ống dây có giá trị là

- A. 0,4 A. **B. 0,8 A.** C. 1,0 A. D. 1,2 A

Câu 37: Một dây dẫn được uốn thành vòng tròn có bán kính 30 cm. Dòng điện chạy trong dây dẫn có cường độ 3 A, cường độ từ trường tại tâm vòng dây có độ lớn bằng

- A. 2 A/m **B. 5 A/m** C. 1 A/m D. 1,5 A/m

Câu 38: Hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn, đặt cách nhau một khoảng $a = 0,5$ m, có 2 dòng điện cùng chiều cường độ lần lượt là $I_1 = 1$ A, $I_2 = 4$ A chạy qua. Một đoạn dây có chiều dài $l = 0,2$ m của dòng điện I_2 sẽ chịu một lực từ có độ lớn bằng

- A. 10^{-6} N. B. $0,5 \cdot 10^{-6}$ N.
C. $0,32 \cdot 10^{-6}$ N. D. $2,5 \cdot 10^{-6}$ N.

Câu 39: Một điện tích $q = 10^{-7}$ C bay với vận tốc 10^5 m/s vào từ trường đều có độ lớn 0,5 T, theo phương xiên một góc 60° so với các đường sức từ. Lực Lorentz tác dụng lên điện tích có độ lớn

- A. 433 mN. B. 4,33 N. C. 4 N. **D. 4,33 mN.**

Câu 40: Bắn 1 electron với vận tốc 10^8 m/s vào trong một từ trường đều có cảm ứng từ $B = 2 \cdot 10^{-4}$ T, theo phương vuông góc với đường sức từ, cho $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg. Bán kính quỹ đạo của electron là

- A. $R = 28$ cm **B. $R = 2,8$ m.**
C. $R = 2,8$ cm. D. $R = 20$ cm.